

รายงานสรุปทางเทคนิค

การกำหนดค่าและตรวจสอบ SNMP และ Syslog ใน Cisco Packet Tracer

โดย

673380017-7 นายพงศ์ดนัย จักษุแจ้ง

673380021-6 นายศรัณย์ รู้ปัญญา

673380206-4 นายจักรพงษ์ ทองทิพย์

673380230-7 นายพิชญ์ชวิศ ทองเหลือง

673380259-3 นายเถลิงศักดิ์ ชาลีรักษ์

673380499-3 นายจิรายุ ร่มลำดวน

อาจารย์ประจำรายวิชา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา SC313302 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ตุลาคม พ.ศ. 2569)

1. บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ กำหนดค่า และตรวจสอบการทำงานของ SNMP (Simple Network Management Protocol) และ Syslog บนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco โดยใช้ Cisco Packet Tracer เป็นสภาพแวดล้อมในการทดลอง ระบบประกอบด้วย Router รุ่น Cisco 2911, Switch รุ่น Cisco 3560-24PS และ Cisco 2960-24TT รวมถึงเครื่อง PC สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อและใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงของระบบบริหารจัดการเครือข่าย

การทดลองแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การกำหนดค่า SNMPv2c เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย และการกำหนดค่า Syslog เพื่อบันทึกและส่งข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะของ Interface นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ การตรวจสอบ Configuration และการจำลองเหตุการณ์ Link Down / Link Up เพื่อศึกษาการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์

รายงานนี้รวบรวมโครงสร้างเครือข่าย ตาราง IP Address ขั้นตอนการกำหนดค่า คำสั่งตรวจสอบ แผนการทดสอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา

2. บทนำ

2.1 ที่มาและความสำคัญ

การบริหารจัดการเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ติดตามเหตุการณ์ผิดปกติ และรวบรวมข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา

SNMP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย โดยสามารถใช้สอบถามข้อมูลสถานะจากอุปกรณ์ที่รองรับได้ ส่วน Syslog เป็นกลไกสำหรับบันทึกข้อความเหตุการณ์จากอุปกรณ์เครือข่าย และสามารถส่งข้อความเหล่านั้นไปยังระบบรวบรวม Log ส่วนกลางได้

การทดลองใน Cisco Packet Tracer ช่วยให้สามารถศึกษาการกำหนดค่าและการตรวจสอบ SNMP และ Syslog ในสภาพแวดล้อมจำลอง ก่อนนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายจริง

2.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาหลักการทำงานและประโยชน์ของ SNMP และ Syslog
2. กำหนดค่า SNMPv2c บนอุปกรณ์ Router และ Switch
3. กำหนดค่า Syslog เพื่อบันทึกเหตุการณ์และส่งข้อความไปยังปลายทาง
4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสถานะการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย
5. ทดลองจำลองเหตุการณ์ที่ทำให้สถานะ Interface เปลี่ยนแปลง
6. วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนวทางตรวจสอบเมื่อระบบไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

2.3 ขอบเขตของโครงงาน

การทดลองครอบคลุมการตั้งค่าและตรวจสอบ SNMP และ Syslog ใน Cisco Packet Tracer โดยใช้อุปกรณ์หลัก ได้แก่

- Router Cisco 2911 จำนวน 1 ตัว ใช้ชื่อ R1
- Switch Cisco 3560-24PS จำนวน 1 ตัว ใช้ชื่อ D1
- Switch Cisco 2960-24TT จำนวน 1 ตัว ใช้ชื่อ A1
- PC-PT จำนวน 1 เครื่อง ใช้ชื่อ PC1

เครือข่ายกำหนด IP Address อยู่ในเครือข่าย 192.168.1.0/24 โดยใช้ SNMPv2c และ Community String ชื่อ CCNPv8 พร้อมกำหนดสิทธิ์ Read Only ส่วน Syslog ใช้สำหรับบันทึกข้อความเหตุการณ์บนอุปกรณ์และกำหนดปลายทางตาม IP ที่ระบุในแผนการทดลอง

ขอบเขตนี้ไม่ครอบคลุมการติดตั้งระบบ Network Management System เต็มรูปแบบ หรือการทดสอบกับอุปกรณ์เครือข่ายจริง

3. แนวคิดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

3.1 SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย โดยองค์ประกอบสำคัญประกอบด้วย

- SNMP Manager: ระบบที่ใช้สอบถามข้อมูลหรือรับข้อความแจ้งเตือนจากอุปกรณ์
- SNMP Agent: ส่วนการทำงานบนอุปกรณ์ที่รองรับ SNMP ซึ่งให้ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์
- MIB (Management Information Base): โครงสร้างข้อมูลที่ใช้จัดเก็บและอ้างอิงข้อมูลที่สามารถตรวจสอบผ่าน SNMP
- Community String: ค่าที่ใช้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงใน SNMPv1 และ SNMPv2c

การทดลองนี้กำหนด SNMP Community เป็น CCNPv8 และกำหนดสิทธิ์ Read Only (RO) เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลได้โดยไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าผ่านสิทธิ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการกำหนด Location, Contact และ SNMP Trap Receiver เพื่อระบุตำแหน่งและผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ รวมถึงปลายทางที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์รองรับการทำงานดังกล่าว

3.2 Syslog

Syslog เป็นกลไกสำหรับบันทึกข้อความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เครือข่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะของ Interface หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ

การตั้งค่า Syslog ในการทดลองนี้ประกอบด้วย

- Logging Buffer: กำหนดพื้นที่สำหรับเก็บข้อความ Log ภายในอุปกรณ์
- Logging Trap Level: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความที่จะส่งไปยัง Syslog Server

- Logging Host: กำหนด IP Address ของปลายทางสำหรับรับข้อความ Syslog

การใช้ Syslog ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การส่งข้อความไปยังปลายทางจะสำเร็จได้เมื่ออุปกรณ์ เครือข่าย และบริการรับ Syslog รองรับและทำงานถูกต้อง

3.3 SNMP Trap และ Syslog

SNMP Trap และ Syslog ต่างสามารถใช้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เครือข่าย แต่มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

SNMP Trap เป็นข้อความแจ้งเตือนที่ส่งจาก SNMP Agent ไปยัง SNMP Manager ส่วน Syslog เป็นข้อความบันทึกเหตุการณ์ที่ส่งไปยังระบบรวบรวม Log

การใช้งานทั้งสองกลไกร่วมกันช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะและติดตามเหตุการณ์ของอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า Trap Receiver เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าได้รับ Trap จริง และการตั้งค่า Logging Host เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนยันว่า Syslog Server ได้รับข้อความแล้ว

4. การออกแบบและผังเครือข่าย

4.1 โครงสร้างเครือข่าย

การทดลองใช้ Router R1 เชื่อมต่อกับ Switch D1 โดย D1 เชื่อมต่อกับ PC1 และ Switch A1 ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่าง D1 กับ A1 ผ่าน EtherChannel ตามโครงสร้างที่กำหนด

อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในเครือข่ายสำหรับการทดลอง โดยกำหนด IP Address สำหรับใช้ติดต่อและตรวจสอบอุปกรณ์

4.2 ตารางข้อมูลอุปกรณ์

อุปกรณ์	รุ่น	IP Address	Subnet Mask	หน้าที่
R1	Cisco 2911 Router	192.168.1.1	255.255.255.0	Router และอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ SNMP
D1	Cisco 3650-24PS Switch	192.168.1.2	255.255.255.0	Distribution Switch สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
A1	Cisco 2960-24TT Switch	192.168.1.3	255.255.255.0	Access Switch สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทาง
PC1	PC-PT	192.168.1.51	255.255.255.0	SNMP Manager ใช้ MIB Browser เพื่อส่งคำขอ SNMP
Server0	Server-PT	192.168.1.50	255.255.255.0	Syslog Server สำหรับรับและแสดง Log จากอุปกรณ์เครือข่าย

Default Gateway ของ PC1: 192.168.1.1

SNMP Community: CCNPv8

SNMP Access: Read Only (RO)

Syslog Server IP: 192.168.1.50

หมายเหตุ: หากต้องการให้ PC1 ทำหน้าที่เป็น SNMP Manager หรือ Syslog Server จริง ต้องตรวจสอบว่ามีโปรแกรมหรือบริการที่รองรับ หาก PC-PT ใน Packet Tracer ไม่มีบริการดังกล่าว ให้เพิ่ม Server-PT และกำหนด IP Address แยกต่างหาก

4.3 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

การเชื่อมต่อหลักประกอบด้วย

1. R1 เชื่อมต่อกับ D1
2. D1 เชื่อมต่อกับ PC1
3. D1 เชื่อมต่อกับ A1
4. D1 และ A1 ใช้ EtherChannel ตามพอร์ตที่กำหนดใน Topology

ควรตรวจสอบชื่อ Interface และหมายเลขพอร์ตจากไฟล์ Packet Tracer ที่ใช้จริงก่อนกำหนดค่า เพราะชื่อพอร์ตอาจแตกต่างกันตามรุ่นอุปกรณ์

5. การกำหนดค่าและการดำเนินงาน

5.1 การกำหนดค่า IP Address

เริ่มต้นจากการกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง โดยกำหนด R1 เป็น 192.168.1.1, D1 เป็น 192.168.1.2, A1 เป็น 192.168.1.3, PC1 เป็น 192.168.1.51 และ Server0 เป็น 192.168.1.50

สำหรับ Switch ที่ใช้ IP Address เพื่อการบริหารจัดการ ให้กำหนด IP บน SVI ที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่า VLAN และ Interface ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานะทำงาน

จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อจาก PC1 ไปยังอุปกรณ์แต่ละตัวด้วยคำสั่ง Ping

5.2 การกำหนดค่า SNMP

การตั้งค่า SNMP ดำเนินการบน R1, D1 และ A1 โดยใช้ SNMPv2c และกำหนด Community String เป็น CCNPv8 พร้อมสิทธิ์ Read Only

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้

```
access-list 10 permit host 192.168.1.50

snmp-server community CCNPv8 RO

snmp-server location Network_Lab

snmp-server contact Network_Admin
```

คำสั่งข้างต้นใช้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง SNMP ข้อมูลตำแหน่งและผู้ติดต่อ รวมถึงปลายทางสำหรับรับ SNMP Trap

การกำหนดค่าจริงต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์แต่ละรุ่นรองรับคำสั่งดังกล่าว หากต้องการทดสอบการสอบถามข้อมูล SNMP หรือการรับ Trap ต้องใช้ Manager หรือ Server ที่รองรับและตรวจสอบผลจากปลายทางด้วย

5.3 การกำหนดค่า Syslog

กำหนดค่า Syslog บนอุปกรณ์ R1, D1 และ A1 เพื่อเก็บข้อความ Log ภายในอุปกรณ์และกำหนดปลายทางรับข้อความ

ตัวอย่างคำสั่ง

```
logging buffered 16384
logging trap informational
logging host 192.168.1.51
```

คำสั่งเหล่านี้ใช้กำหนดขนาด Buffer สำหรับเก็บ Log ระดับความสำคัญของข้อความที่ส่ง และ IP Address ของปลายทาง Syslog

หากใช้ Server-PT เป็น Syslog Server ต้องเปิดบริการ SYSLOG ในเมนู Services และตรวจสอบว่ามีข้อความ Log ปรากฏเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

5.4 การบันทึก Configuration

หลังจากกำหนดค่าเสร็จสิ้น ให้บันทึก Configuration ของอุปกรณ์ด้วยคำสั่ง write memory

จากนั้นตรวจสอบค่าที่ตั้งไว้ด้วยคำสั่ง show running-config และตรวจสอบ Log ด้วยคำสั่ง show logging บนอุปกรณ์ที่รองรับ

6. การตรวจสอบและแผนทดสอบ

6.1 คำสั่งตรวจสอบ

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบ ได้แก่

```
show ip interface brief
show interfaces status
show etherchannel summary
show interfaces trunk
show running-config
```

show snmp

show logging

คำสั่งแต่ละรายการใช้ตรวจสอบสถานะ Interface, EtherChannel, Trunk, Configuration ของอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูล SNMP และ Syslog ตามความสามารถของอุปกรณ์

หากคำสั่งใดไม่รองรับบนอุปกรณ์ใน Packet Tracer ให้ใช้คำสั่งอื่นที่รองรับหรือใช้เครื่องมือ Simulation ช่วยตรวจสอบ

6.2 การทดสอบ Ping

จาก PC1 ให้ทดสอบการเชื่อมต่อไปยัง IP Address ต่อไปนี้

ปลายทาง	วัตถุประสงค์
192.168.1.1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อไปยัง R1
192.168.1.2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อไปยัง D1
192.168.1.3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อไปยัง A1

ตัวอย่างคำสั่ง

ping 192.168.1.1

ping 192.168.1.2

ping 192.168.1.3

ผลที่คาดหวังคือ PC1 สามารถติดต่ออุปกรณ์แต่ละตัวได้ หากการตั้งค่า IP, VLAN, Interface และเส้นทางเครือข่ายถูกต้อง

6.3 การทดสอบ SNMP

ขั้นตอนการทดสอบ

1. ตรวจสอบ SNMP Configuration บน R1, D1 และ A1
2. ตรวจสอบ Community String และ ACL
3. ตรวจสอบ IP Address ของ SNMP Manager ที่กำหนดไว้
4. ใช้ SNMP Manager ที่รองรับสอบถามข้อมูลจากอุปกรณ์

5. หากต้องการทดสอบ Trap ให้จำลองเหตุการณ์ที่อุปกรณ์รองรับ และตรวจสอบที่ปลายทางรับ Trap

ผลการทดสอบ SNMP: จากการใช้ PC1 เปิด Desktop > MIB Browser กำหนด Address เป็น 192.168.1.1 และเลือก Operation เป็น Get โดยใช้ OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 (sysName.0) พบว่าระบบส่งค่ากลับมาเป็น R1 ชนิดข้อมูล OctetString แสดงว่า PC1 สามารถสอบถามและรับข้อมูลชื่ออุปกรณ์จาก R1 ผ่าน SNMP Get/Response ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวยังไม่ยืนยันการทำงานของ SNMP Trap

ข้อควรระวัง: การตรวจสอบ Configuration เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันว่าการสอบถาม SNMP หรือการรับ Trap สำเร็จ ต้องมีผลจาก Manager หรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประกอบด้วย

6.4 การทดสอบ Syslog

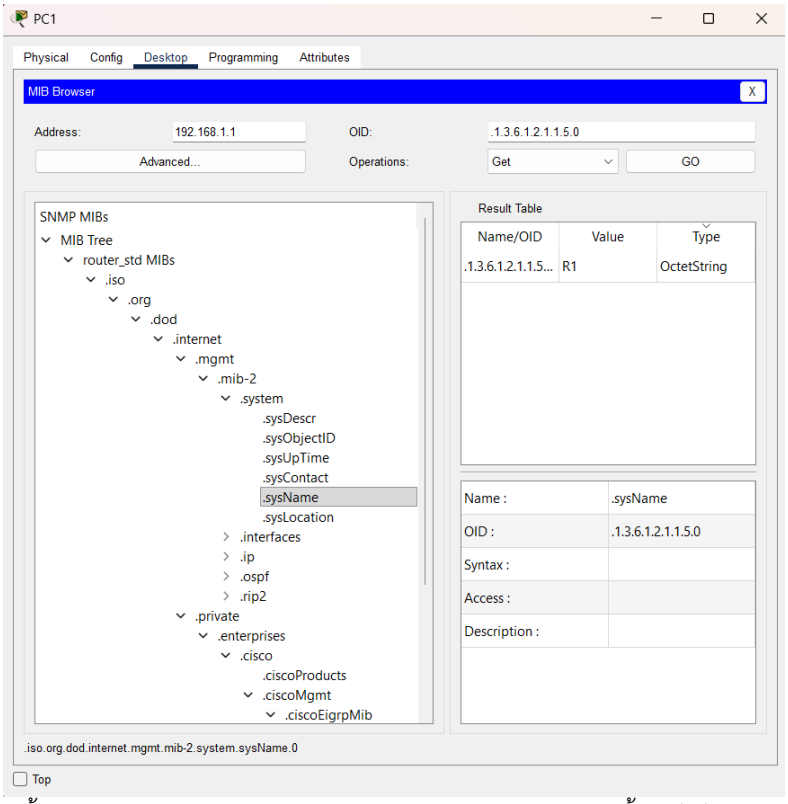
ขั้นตอนการทดสอบ

1. ตรวจสอบ Logging Configuration บนอุปกรณ์
2. ตรวจสอบว่า IP Address ของ Syslog Server ถูกต้อง
3. ตรวจสอบว่าบริการ Syslog Server เปิดใช้งานอยู่
4. จำลองเหตุการณ์ เช่น การปิดและเปิด Interface
5. ตรวจสอบข้อความ Log ด้วย show logging
6. ตรวจสอบข้อความที่ปลายทางรับ Syslog

ผลที่คาดหวังคืออุปกรณ์สร้างข้อความ Log เมื่อเกิดเหตุการณ์ และส่งข้อความไปยัง Server ได้เมื่อบริการและการเชื่อมต่อรองรับ

6.5 ผลการทดสอบ SNMP

จากการทดสอบ SNMP ใน Cisco Packet Tracer โดยใช้ PC1 เปิด Desktop > MIB Browser เพื่อส่งคำขอ SNMP Get ไปยัง R1 ที่ IP Address 192.168.1.1 โดยเลือก OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 ซึ่งใช้เรียกดูค่า sysName.0 พบว่าผลลัพธ์ที่ได้รับคือ R1 และมีชนิดข้อมูลเป็น OctetString แสดงว่า PC1 สามารถสอบถามและรับข้อมูลชื่ออุปกรณ์จาก R1 ผ่าน SNMP Get/Response ได้สำเร็จ



อย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้ยืนยันเฉพาะการอ่านข้อมูลผ่าน SNMP Get/Response เท่านั้น ยังไม่ได้ยืนยันว่า SNMP Trap สามารถส่งไปยัง SNMP Manager ได้สำเร็จ

6.6 ผลการทดสอบ Syslog

จากการทดสอบระบบ Syslog พบว่า Server0 ซึ่งมี IP Address 192.168.1.50 สามารถรับข้อความ Log จากอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่ R1, D1 และ A1 ได้ โดยตรวจสอบจากหน้า Services > SYSLOG บน Server0 และคำสั่ง show logging บนอุปกรณ์แต่ละตัว ซึ่งแสดงการกำหนดปลายทาง Syslog เป็น 192.168.1.50

ผลการทดลองยืนยันว่าระบบสามารถส่งข้อความเหตุการณ์จากอุปกรณ์เครือข่ายไปยัง Server0 เพื่อรวบรวมและตรวจสอบ Log ได้

```
R1#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited,
          0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.


No Inactive Message Discriminator.


    Console logging: level debugging, 2 messages logged, xml disabled,
          filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 2 messages logged, xml disabled,
          filtering disabled
    Buffer logging:  level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
          filtering disabled

    Logging Exception size (4096 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled

No active filter modules.

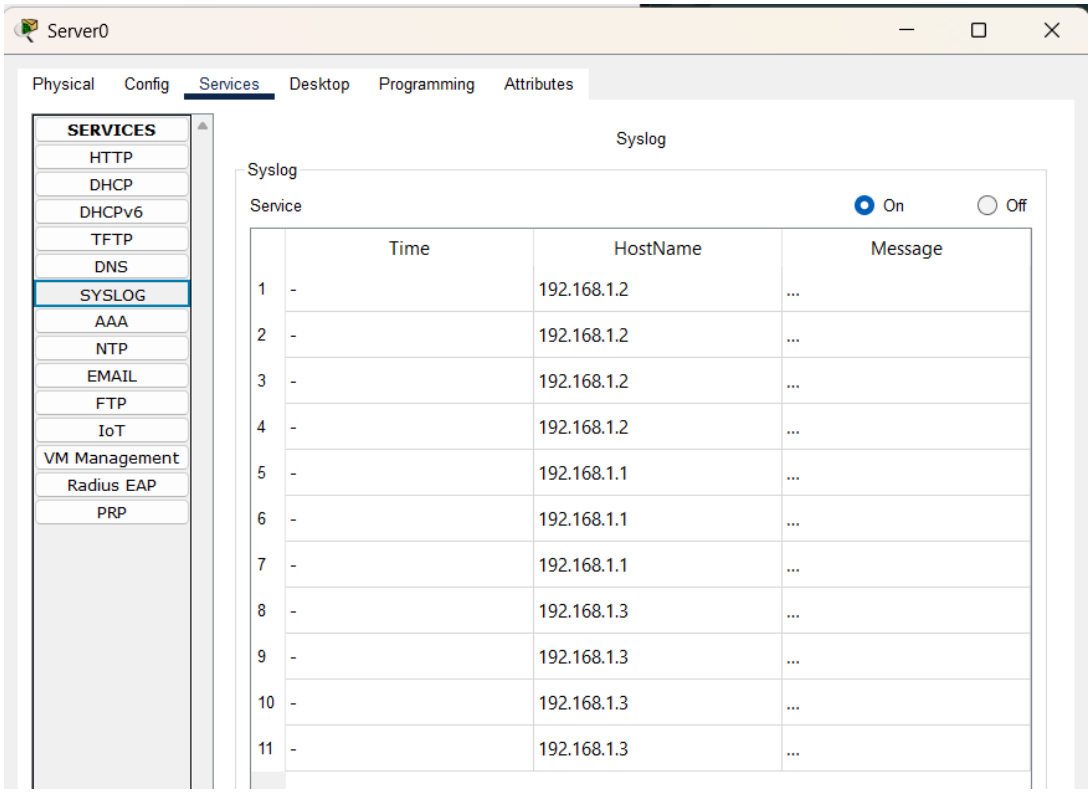
ESM: 0 messages dropped
    Trap logging: level debugging, 2 message lines logged
        Logging to 192.168.1.50  (udp port 514,  audit disabled,
              authentication disabled, encryption disabled, link up),
              2 message lines logged,
              0 message lines rate-limited,
              0 message lines dropped-by-MD,
              xml disabled, sequence number disabled
              filtering disabled

Log Buffer (4096 bytes):

%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.1.50 port 514 started - CLI initiated
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.1.50 port 514 started - CLI initiated

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```



7. การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและข้อสังเกต

7.1 การใช้ SNMP สำหรับบริหารจัดการเครือข่าย

SNMP ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์จากระบบบริหารจัดการได้ การกำหนด Community แบบ Read Only ช่วยจำกัดสิทธิ์ให้เป็นการอ่านข้อมูลตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม SNMPv2c ไม่เข้ารหัส Community String จึงควรระมัดระวังเมื่อใช้งานในเครือข่ายจริง

7.2 การใช้ Syslog สำหรับติดตามเหตุการณ์

Syslog ช่วยรวบรวมข้อความเหตุการณ์จากอุปกรณ์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะและใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาได้

การกำหนดระดับ Logging ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หากกำหนดระดับไม่เหมาะสม อาจทำให้ข้อความบางประเภทไม่ถูกส่งไปยังปลายทางตามที่ต้องการ

7.3 ความแตกต่างระหว่าง Configuration กับผลการทำงาน

การมีคำสั่ง SNMP และ Syslog ใน Configuration แสดงว่าอุปกรณ์มีการกำหนดค่าตามที่ระบุ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าระบบปลายทางได้รับข้อมูลจริง

ดังนั้นการตรวจสอบควรครอบคลุมทั้งค่าที่ตั้งไว้ สถานะการเชื่อมต่อ และผลที่ปลายทาง เช่น ผลการสอบถาม SNMP, ข้อความ Trap และข้อความ Syslog

7.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับ IP Address ของ Manager และ Server

ในการกำหนดค่าตัวอย่าง ใช้ IP Address 192.168.1.50 เป็นปลายทางของ SNMP Trap และ Syslog หาก PC1 เป็นเพียงเครื่องทดสอบที่ไม่มีบริการ SNMP Manager หรือ Syslog Server จะไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อความถูกนำไปประมวลผลหรือบันทึกที่ปลายทางแล้ว

หากต้องการทดสอบการรับข้อความอย่างชัดเจน ควรใช้ Server-PT หรือระบบปลายทางที่รองรับ แล้วแก้ไข IP Address ใน Configuration ให้ตรงกับอุปกรณ์จริง

7.5 ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมจำลอง

การทำงานของคำสั่งและบริการใน Cisco Packet Tracer อาจแตกต่างจากอุปกรณ์จริง โดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์และความสามารถที่โปรแกรมจำลองไว้ จึงควรตรวจสอบคำสั่งที่รองรับและยืนยันผลจากการทดลองก่อนนำผลไปใช้อ้างอิง

8. การทดสอบข้อผิดพลาด (Fault Injection) และการตรวจสอบการกู้คืน

การทดสอบข้อผิดพลาดสามารถทำได้โดยจำลองการเปลี่ยนสถานะของ Interface บนอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง เพื่อสังเกตข้อความ Log ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการทดสอบ

1. บันทึก Configuration ปัจจุบันก่อนเริ่มทดลอง
2. เลือก Interface ที่สามารถทดสอบได้โดยไม่กระทบการบริหารจัดการอุปกรณ์
3. ตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของ Interface
4. ใช้คำสั่ง shutdown เพื่อปิด Interface
5. ตรวจสอบข้อความ Log ภายในอุปกรณ์และที่ Syslog Server
6. ใช้คำสั่ง no shutdown เพื่อเปิด Interface กลับ
7. ตรวจสอบสถานะและข้อความ Log อีกครั้ง
8. บันทึกผลก่อนและหลังการทดสอบ

ตัวอย่างคำสั่ง

```
enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

shutdown

no shutdown

end
```

ผลที่คาดหวังคืออุปกรณ์สร้างข้อความ Log เมื่อสถานะ Interface เปลี่ยนแปลง และข้อความถูกส่งไปยัง Syslog Server หากการตั้งค่าและบริการปลายทางรองรับ

หลังจบการทดสอบ ต้องตรวจสอบว่า Interface กลับมาทำงานตามปกติ และยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง Configuration ที่ไม่ต้องการ

9. สรุปผล

จากการทดลองกำหนดค่าและตรวจสอบการทำงานของ SNMP และ Syslog ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer พบว่า PC1 สามารถใช้ SNMP Get เพื่อสอบถามข้อมูลชื่ออุปกรณ์จาก R1 ผ่าน OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 (sysName.0) และได้รับค่ากลับมาเป็น R1 โดยมีชนิดข้อมูลเป็น OctetString แสดงว่าการรับส่งข้อมูลผ่าน SNMP Get/Response สามารถทำงานได้ตามที่ทดสอบ

สำหรับระบบ Syslog พบว่า Server0 ซึ่งมี IP Address 192.168.1.50 สามารถรับข้อความ Log จากอุปกรณ์เครือข่ายทั้ง R1 (192.168.1.1), D1 (192.168.1.2) และ A1 (192.168.1.3) ได้สำเร็จ โดยตรวจสอบจากหน้า Services > SYSLOG บน Server0 และคำสั่ง show logging บนอุปกรณ์แต่ละตัว

อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้ยังไม่สามารถยืนยันการทำงานของ SNMP Trap ได้ เนื่องจากคำสั่งสำหรับเปิดใช้งาน Trap และกำหนด Trap Receiver ที่ทดลองใช้ไม่รองรับในอุปกรณ์จำลองที่ใช้งาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการทดลองยืนยันการทำงานของ SNMP Get/Response และการส่ง Log ผ่าน Syslog ได้ตามผลที่ตรวจสอบจริง แต่ยังไม่ครอบคลุมการทำงานของ SNMP Trap